



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: Arquitetura e Desempenho de Banco de Dados

Docente: Prof. Socorro Vânia

Discentes: Andressa Dias de Sousa, Matheus Calderaro Maciel

Data: 03/12/2025

**DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ARQUITETURA E
DESEMPENHO DE BANCO DE DADOS**

1.MINIMUNDO

Este banco de dados foi projetado para auxiliar na organização e planejamento da Semana GameDev, evento anual organizado pelos centros acadêmicos dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da UFOPA. O evento tem como objetivo, por meio de oficinas, palestras e campeonatos de e-sports, aproximar os participantes do universo do desenvolvimento de jogos digitais.

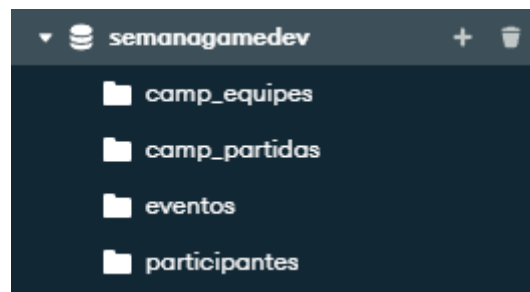
Dessa forma, este projeto propõe o desenvolvimento de um banco de dados não relacional utilizando o MongoDB, permitindo o gerenciamento de participantes, inscrições, eventos e campeonatos inclusos na programação da Semana GameDev.

Por último, foi desenvolvida uma interface web interativa para visualização e gerenciamento das informações pertencentes ao banco de dados, possibilitando, de maneira simplificada e interativa, a adição, edição ou remoção de registros no banco de dados da Semana GameDev.

2. BANCO DE DADOS

Pelo fato do MongoDB ser um banco de dados não relacional, foi possível a otimização do número de coleções criadas para atender às necessidades do projeto, uma vez que uma mesma coleção pode conter diversos documentos com atributos completamente diferentes um do outro.

Dessa forma, após analisar as melhores opções para a criação de coleções, visando satisfazer as necessidades do projeto, o resultado das coleções criadas foi o seguinte:



2.1. COLEÇÃO PARTICIPANTES

A coleção “**participantes**” foi criada com o intuito de armazenar todos os registros de pessoas envolvidas na programação da Semana GameDev de alguma maneira, incluindo seus nomes, contatos, edição e outros atributos específicos de cada função. Para a organização dos registros, foi utilizado um atributo chamado “função”, especificando se o registro pertence a alguém com uma das seguintes ocupações: **organização** (estudantes ou professores dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação); **ministrante** (responsável por oficina ou minicurso); **palestrante** (responsável por palestra); **inscrito** (inscrito em uma ou mais oficinas ou palestras da programação); **jogador** (inscrito no campeonato de e-sports).

Seguem abaixo imagens dos cinco tipos de registros diferentes na coleção “**participantes**”, cada um pertencente a uma função diferente:

<pre> _id: ObjectId('69177c6ac684542f38989f5a') nome : "Matheus Calderaro" função : "Organização" curso : "Ciência da Computação" telefone : "(93) 991534388" email : "mathmaciel17@gmail.com" edição : 2025 </pre>	<pre> _id: ObjectId('691780a1c684542f38989f67') nome : "Aluizio Walter" função : "Ministrante" oficina : "Oficina Construct" curso : "Ciência da Computação" telefone : "(93) 991805012" email : "aluiziowalter1@gmail.com" edição : 2025 </pre>
---	--

<pre> _id: ObjectId('691780a1c684542f38989f6c') nome : "Gilson Cruz" função : "Palestrante" palestra : "O Delinquente em Cada Um de Nós" telefone : "(93) 991687923" email : "gilsoncruz@gmail.com" edição : 2025 </pre>	<pre> _id: ObjectId('6917d81bc684542f38989f91') nome : "Pedro Almeida" função : "inscrito" inscrições : Array (2) 0: "Oficina Godot Engine" 1: "Oficina Pixel Art" telefone : "(93) 992348721" email : "pedroalmeida@gmail.com" edição : 2025 </pre>
--	--

```

_id: ObjectId('691a5e00994b73f8e6936e73')
nickname : "Diogoznx"
função : "jogador"
campeonato : "Campeonato Semana Game Dev 2025"
jogo : "Free Fire"
equipe : "EQUIPE CAOS"
patente : "Platina I"
edição : 2025

```

2.2. COLEÇÃO EVENTOS

A coleção “**eventos**” foi criada com o intuito de armazenar todos os registros de eventos presentes na programação da Semana GameDev, contando com atributos como nome, ministrante/palestrante, local, data de início e término, horário de início e término, edição e outros atributos específicos de cada tipo de evento. Para estabelecer a especificação dos registros dentro da coleção, foi estabelecido um atributo chamado “tipo”, podendo variar entre **oficina**, **palestra** e **campeonato**.

Seguem abaixo imagens dos três tipos de registros diferentes na coleção “**eventos**”, cada um pertencente a um tipo diferente:

<pre> _id: ObjectId('69178417c684542f38989f79') nome : "Oficina Godot Engine" tipo : "Oficina" ministrante : "Flavio Arthur" local : "Laboratório 221 - BMT II - Câmpus Tapajós" data_inicio : "30/09/2025" data_final : "02/10/2025" horario_inicio : "14:00" horario_final : "17:00" edição : 2025 </pre>	<pre> _id: ObjectId('69178417c684542f38989f7d') nome : "O Delinquente em Cada Um de Nós" tipo : "Palestra" ministrante : "Gilson Cruz" local : "Auditório NTB - Câmpus Tapajós" data_inicio : "29/09/2025" horario_inicio : "18:30" edição : 2025 </pre>
---	--

```

_id: ObjectId('6917843fc684542f38989f82')
nome : "Campeonato Semana Game Dev 2025"
tipo : "Campeonato"
jogos : Array (4)
  0: "Valorant"
  1: "Free Fire"
  2: "Clash Royale"
  3: "Wild Rift"
status : "Finalizado"
edição : 2025

```

2.3. COLEÇÃO CAMP EQUIPES

A coleção “**camp_equipas**” foi criada com o intuito de armazenar todos os registros de equipes participantes dos campeonatos de e-sports realizados na Semana GameDev, contando com atributos como nome, campeonato, capitão e jogadores. Para realizar a especificação dos registros, foi criado o atributo “jogo”, que define qual o jogo, dentre os oferecidos no campeonato, que a equipe estará participando.

Foi analisada a possibilidade de remoção desta coleção pelos desenvolvedores do banco de dados, porém a opção final foi por mantê-la, tendo em vista que manter essa coleção facilita a edição de registros relacionados à equipe, para não ter que recorrer aos registros de cada um dos jogadores integrantes quando for preciso editar, por exemplo, o nome da equipe. Manter essa coleção também auxilia na organização dos registros da coleção “camp_partidas”, que envolve diretamente as equipes participantes do campeonato.

Seguem abaixo imagens dos três tipos de registros diferentes na coleção “**camp_equipas**”, cada um pertencente a um jogo diferente do Campeonato Semana Game Dev 2025:

<pre> _id: ObjectId('691a624b994b73f8e6936ed9') nome : "ST" jogo : "Free Fire" campeonato : "Campeonato Semana Game Dev 2025" capitão : "GANTZ" ▼ jogadores : Array (5) 0: "GANTZ" 1: "Eliabe_jr_10" 2: "Aluado." 3: "ANDRÉ J&J" 4: "BADBUNNY II" </pre>	<pre> _id: ObjectId('691a624b994b73f8e6936edd') nome : "Equipe Dzawi" jogo : "Valorant" campeonato : "Campeonato Semana Game Dev 2025" capitão : "Dzawi" ▼ jogadores : Array (5) 0: "Dzawi" 1: "GANTZGS" 2: "DZNOVE19" 3: "WAN FAROFA" 4: "LHE" </pre>
--	--

```

_id: ObjectId('691a624b994b73f8e6936ee4')
nome : "Hard Pass da Ufopa"
jogo : "Wild Rift"
campeonato : "Campeonato Semana Game Dev 2025"
capitão : "Dark Link"
▼ jogadores : Array (5)
  0: "Dark Link"
  1: "Liraiko"
  2: "thurzinho"
  3: "Soy Travesty"
  4: "luizoka"

```

2.4. COLEÇÃO CAMP PARTIDAS

A coleção “**camp_partidas**” foi criada com o intuito de armazenar todos os registros de partidas realizadas nos campeonatos de e-sports da Semana GameDev, contando com atributos como jogo, rodada, participantes, placar, vencedor, data e campeonato (as partidas finais também contam com o atributo “prêmio”). Podemos destacar ainda que, no atributo “participantes”, caso o jogo seja disputado em equipes, constará o nome das equipes envolvidas. Porém, caso o jogo seja disputado individualmente, constará o nome dos dois jogadores envolvidos.

Seguem abaixo quatro imagens de diferentes tipos de registros da coleção “**camp_partidas**”, cada uma pertencente a um jogo diferente do Campeonato Semana Game Dev 2025:

```

_id: ObjectId('691a675e994b73f8e6936eed')
jogo: "Free Fire"
rodada: "Eliminatória"
participantes: Array (2)
  0: "Os Malas"
  1: "reItiH flodA"
placar: Object
  Os Malas: 2
  reItiH flodA: 0
vencedor: "Os Malas"
data: "30/09/2025"
campeonato: "Campeonato Semana Game Dev 2025"

_id: ObjectId('691a6794994b73f8e6936ef9')
jogo: "Valorant"
rodada: "Eliminatória"
participantes: Array (2)
  0: "Equipe Dzawi"
  1: "SOMIRP SOL"
placar: Object
  Equipe Dzawi: 2
  SOMIRP SOL: 0
vencedor: "Equipe Dzawi"
data: "30/09/2025"
campeonato: "Campeonato Semana Game Dev 2025"

```

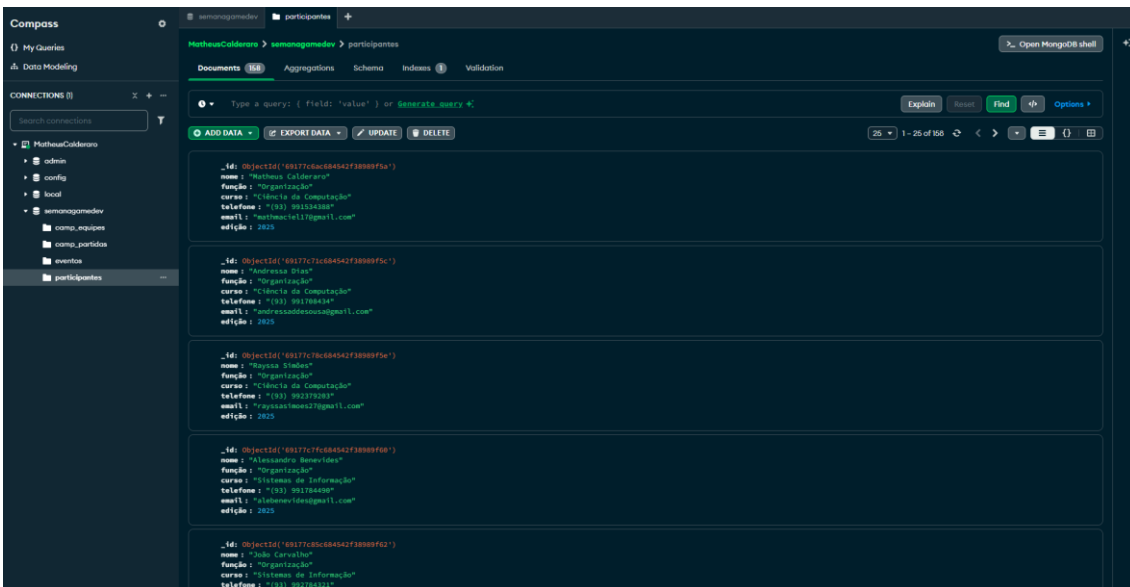
```

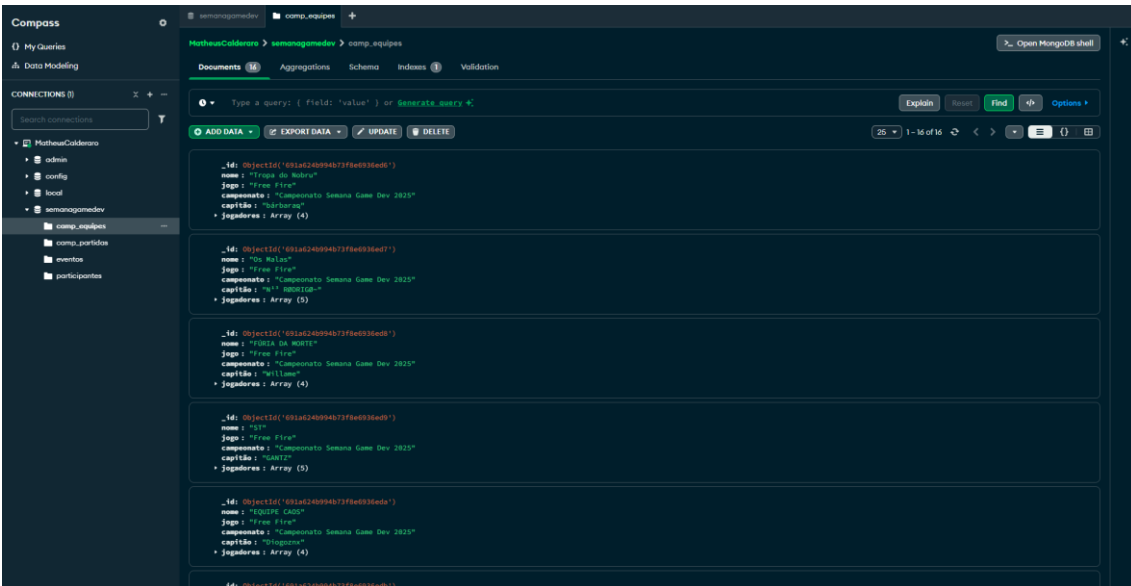
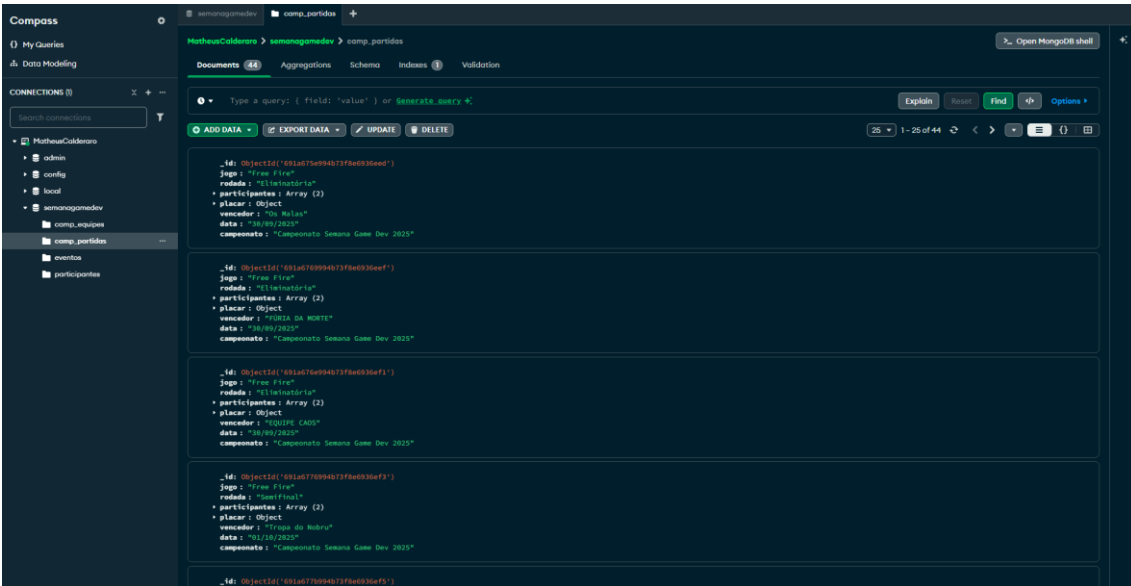
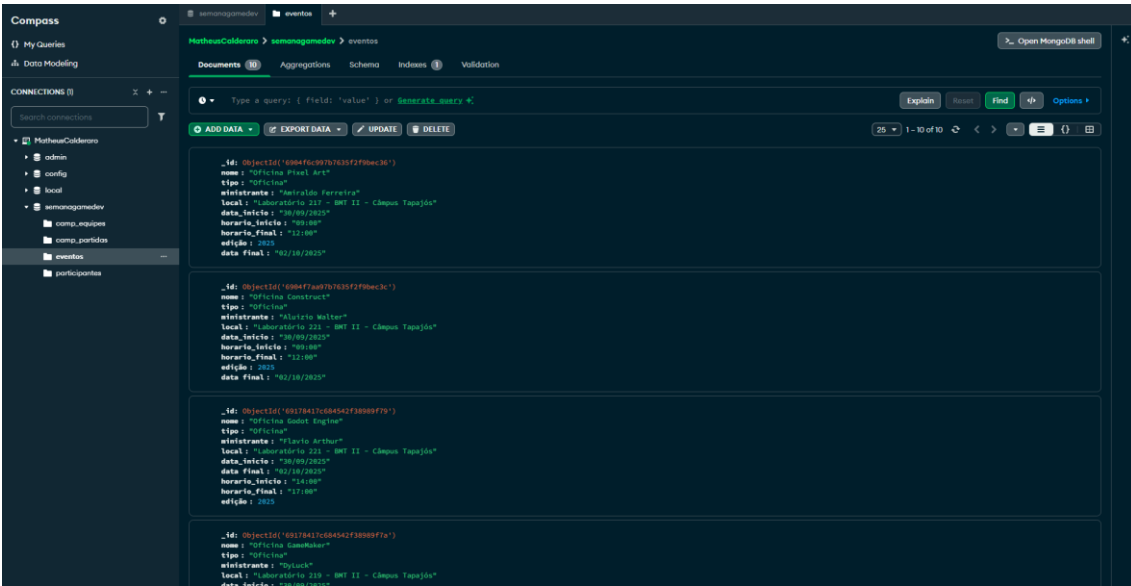
_id: ObjectId('691a680e994b73f8e6936f07')
jogo: "Wild Rift"
rodada: "Final"
participantes: Array (2)
  0: "Mão de mucura"
  1: "Hard Pass da Ufopa"
placar: Object
  Mão de mucura: 2
  Hard Pass da Ufopa: 0
vencedor: "Mão de mucura"
data: "03/10/2025"
premio: "R$ 250,00"
campeonato: "Campeonato Semana Game Dev 2025"

_id: ObjectId('691a68c0994b73f8e6936f27')
jogo: "Clash Royale"
rodada: "Final"
modo: "Melhor de 3"
participantes: Array (2)
  0: "AnDréZiiTo0o"
  1: "Sr.Ed"
placar: Object
  Sr.Ed: 2
  AnDréZiiTo0o: 1
vencedor: "Sr.Ed"
data: "03/10/2025"
premio: "R$ 150,00"
campeonato: "Campeonato Semana Game Dev 2025"

```

Seguem ainda algumas capturas de tela do sistema do MongoDB Compass, mostrando a disposição das coleções e dos registros em cada uma delas:





3. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema desenvolvido para a Semana GameDev possui uma arquitetura dividida em duas grandes camadas: backend e frontend, comunicando-se através de uma API REST construída sobre o protocolo HTTP. Essa abordagem possibilita organização, escalabilidade e facilidade na manutenção do projeto.

3.1. Arquitetura Geral

A arquitetura do sistema é organizada em três camadas principais. O backend, composto pelo servidor e pela API, é responsável pela lógica de negócios, tratamento das rotas e comunicação direta com o banco de dados. Essa camada foi desenvolvida utilizando Node.js, Express e Mongoose, permitindo uma manipulação eficiente e estruturada dos dados. O frontend, construído com React e estilizado com TailwindCSS, é a interface visual do sistema, encarregada de exibir as informações, interagir com o usuário e enviar requisições ao backend sempre que necessário. Por fim, o banco de dados MongoDB armazena todos os registros essenciais, incluindo participantes, eventos, campeonatos, equipes, jogadores e partidas, garantindo flexibilidade na modelagem dos documentos e escalabilidade para futuras expansões.

3.2. Fluxo de Funcionamento

O fluxo de funcionamento da aplicação segue uma comunicação clara e contínua entre as camadas. Primeiro, o usuário acessa a interface web. Em seguida, o frontend envia requisições HTTP para as rotas definidas no backend. O servidor recebe essas requisições e, por meio do Mongoose, realiza a comunicação com o banco MongoDB para executar as operações solicitadas, como criação, listagem, edição ou exclusão de registros. Após o processamento, o backend retorna a resposta ao frontend, que atualiza automaticamente as informações exibidas ao usuário. Essa estrutura garante independência entre as camadas, facilita a manutenção do sistema e proporciona uma experiência fluida e dinâmica.

4. IMPLEMENTAÇÃO

A implementação do sistema foi organizada de forma modular, separando responsabilidades e garantindo clareza no desenvolvimento.

4.1. Backend

O backend foi desenvolvido com:

- Node.js como ambiente de execução
- Express para criação das rotas da API
- Mongoose para modelagem e comunicação com o MongoDB

A estrutura está organizada da seguinte maneira:

backend/src/

Pasta: controllers → Funções responsáveis pela lógica das operações CRUD

Pasta: models → Schemas e modelos utilizados pelo Mongoose

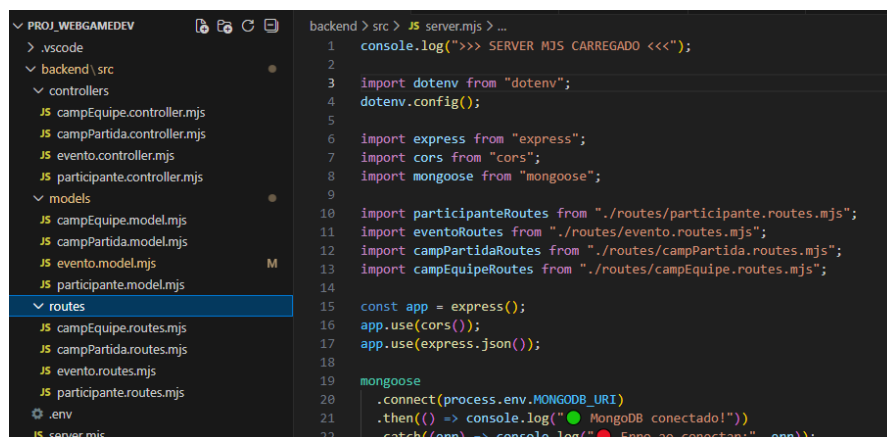
Pasta: routes → Arquivos de rotas para cada coleção do banco

└─ server.mjs → Arquivo principal que inicia o servidor

Cada entidade do banco (eventos, participantes, equipes, partidas) possui:

- um model
- um controller com as operações
- uma rota específica

Isso garante modularização e facilita futuras expansões.



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows the project structure: PROJ_WEBGAMEDEV > .vscode > backend\src > controllers > campEquipe.controller.mjs, campPartida.controller.mjs, evento.controller.mjs, participante.controller.mjs; models > campEquipe.model.mjs, campPartida.model.mjs, evento.model.mjs, participante.model.mjs; routes > campEquipe.routes.mjs, campPartida.routes.mjs, evento.routes.mjs, participante.routes.mjs; .env; server.mjs. The code editor shows the content of server.mjs, which includes imports for dotenv, express, cors, mongoose, and the routes files, followed by the app setup and database connection logic.

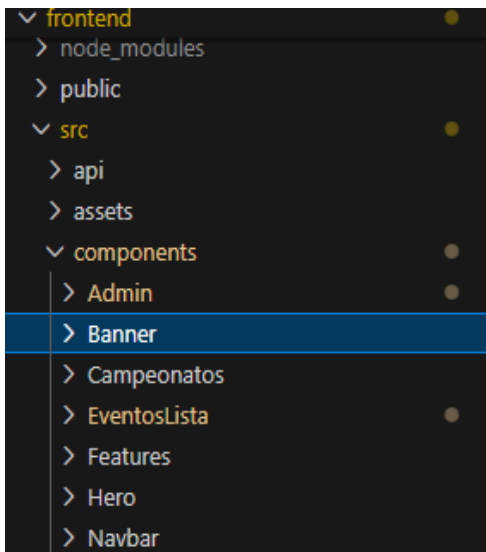
```
backend > src > JS server.mjs > ...
1 console.log(">>> SERVER MJS CARREGADO <<<");
2
3 import dotenv from "dotenv";
4 dotenv.config();
5
6 import express from "express";
7 import cors from "cors";
8 import mongoose from "mongoose";
9
10 import participanteRoutes from "./routes/participante.routes.mjs";
11 import eventoRoutes from "./routes/evento.routes.mjs";
12 import campPartidaRoutes from "./routes/campPartida.routes.mjs";
13 import campEquipeRoutes from "./routes/campEquipe.routes.mjs";
14
15 const app = express();
16 app.use(cors());
17 app.use(express.json());
18
19 mongoose
20 .connect(process.env.MONGODB_URI)
21 .then(() => console.log("MongoDB conectado!"))
22 .catch(err => console.log("Erro ao conectar:", err));
```

4.2. Frontend

O frontend do sistema foi desenvolvido utilizando React, com estilização feita através do TailwindCSS e gerenciamento do ambiente pelo Vite. A estrutura do projeto foi organizada de forma modular, concentrando toda a lógica visual e de navegação dentro da pasta components.

A organização do frontend está distribuída da seguinte maneira:

frontend/



Public → Arquivos públicos e estáticos
Api → Arquivos responsáveis pela comunicação com a API
Componentes → Componentes React utilizados como páginas e seções

Admin → Painel administrativo para CRUD
Banner → Sessão de exibição dos eventos (oficinas, palestras)
Banner2 → Sessão dedicada aos campeonatos
Campeonatos → Detalhes dos campeonatos, jogos e equipes
EventoLista → Listagem de participantes e eventos
Features → Seção da equipe de organização
Hero → Seção principal da página inicial
Navbar → Barra de navegação entre as seções

Navegação e Composição

O frontend funciona com cada componente representando uma “página” ou seção. A navegação é feita através da Navbar, que direciona o usuário para:

- Home → Componente Hero
- Eventos → Banner
- Campeonatos → Banner2 e Campeonatos
- Organização → Features
- Administração → Admin
- Equipes, Jogos e Partidas → Componentes dentro de Campeonatos e EventoLista

O Vite é responsável por otimizar o bundle, rodar o servidor de desenvolvimento e compilar o projeto. A comunicação com a API é feita usando Axios .

5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O projeto utilizou as seguintes tecnologias:

Backend

- Node.js , Express ,MongoDB, Mongoose ,Dotenv ,Cors

Frontend

- React, Vite, TailwindCSS, JavaScript, HTML/CSS

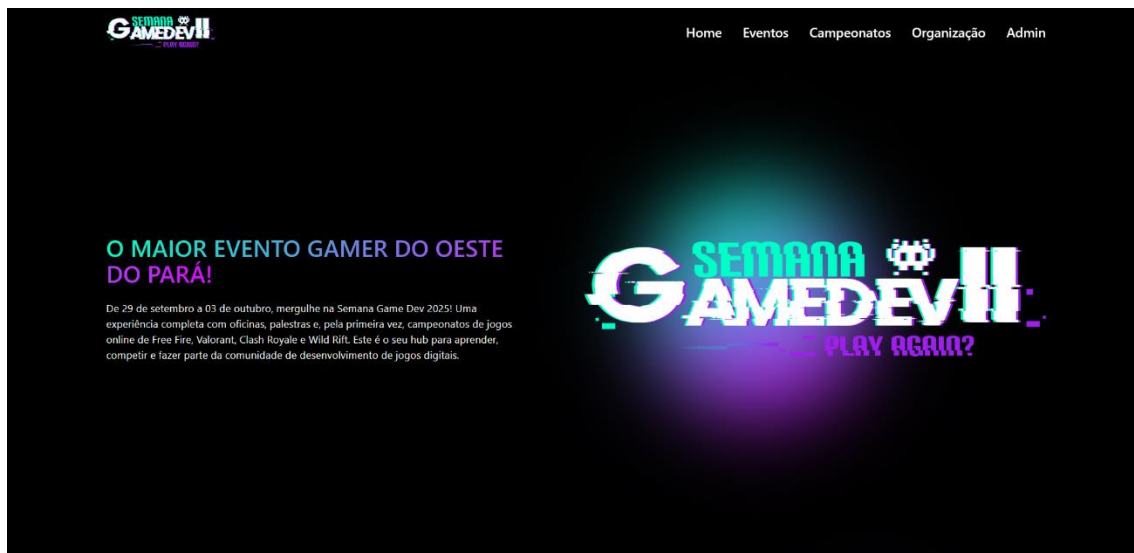
Essa combinação permitiu criar um ambiente rápido, organizado e com boa integração entre o banco de dados e a interface web.

6. INTERFACE WEB

A interface web foi desenvolvida com foco em usabilidade, navegação simples e atualização dinâmica dos dados. Ela é composta pelas seguintes seções:

6.1. Home

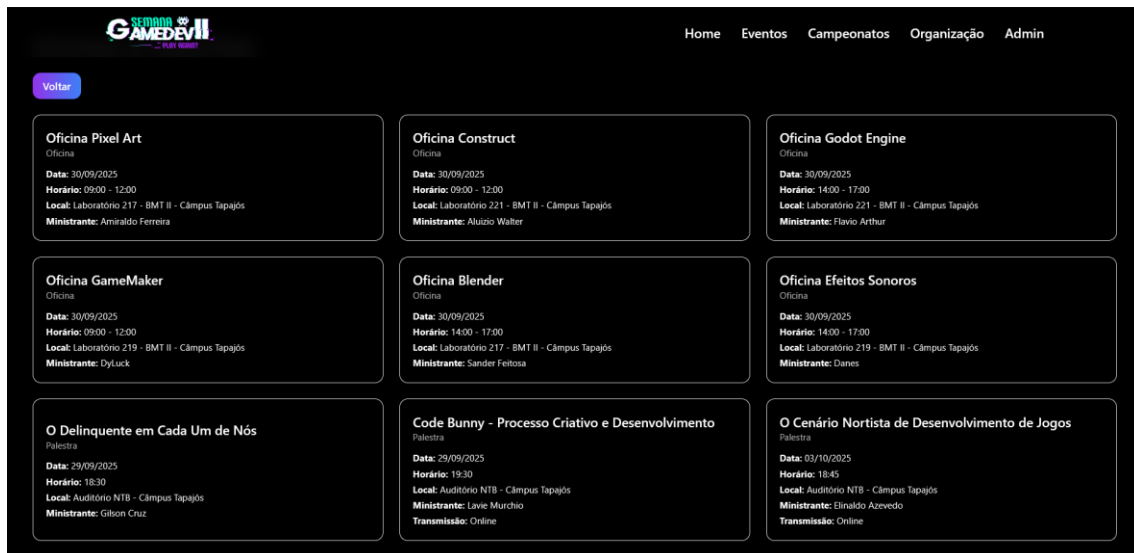
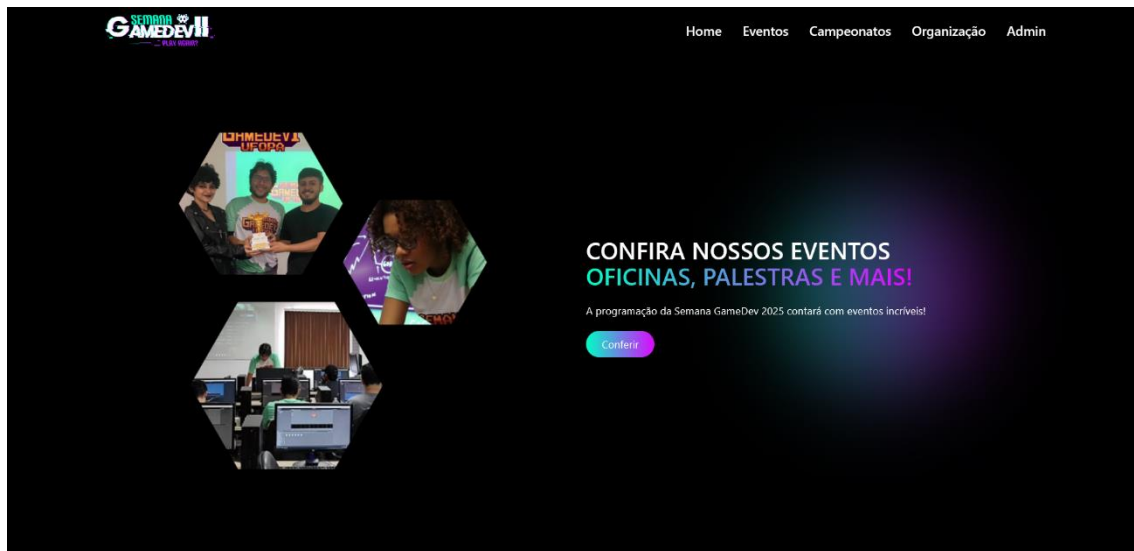
Apresenta o evento Semana GameDev, contém banners de navegação para eventos e campeonatos, além de informações introdutórias e material visual.



6.2. Eventos

Clicando em “Conferir”:

- Lista oficinas, palestras e atividades do evento
- Exibe nome, ministrante/palestrante, datas, horários e local
- Dados totalmente integrados ao MongoDB



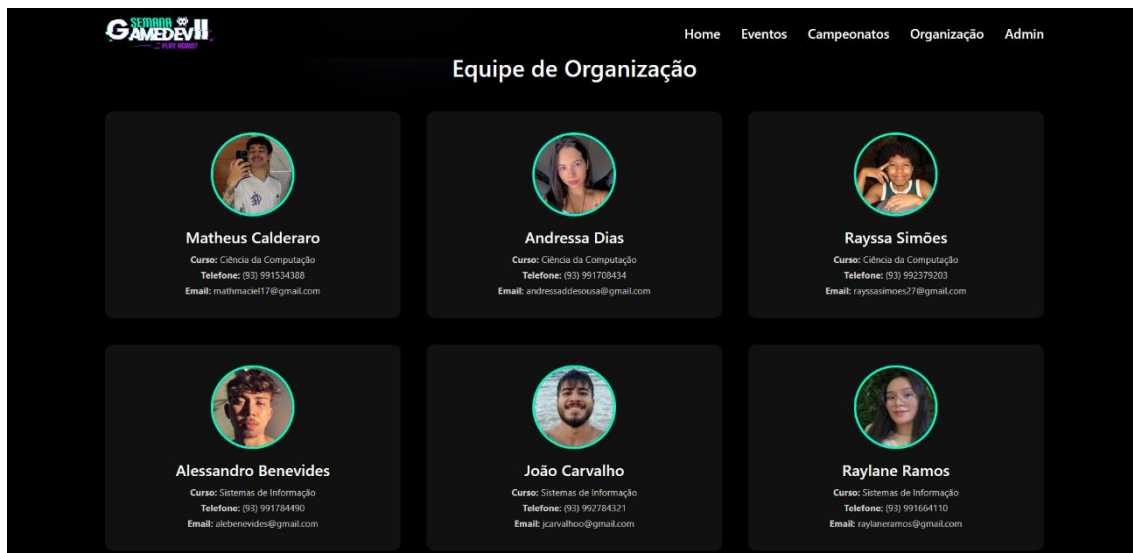
6.3. Campeonatos

Clicando em “Conferir”:

- Mostra todos os campeonatos realizados
- Páginas internas exibem: Jogos disputados, equipes participantes, jogadores, partidas e placares

6.4. Organização

- Página dedicada ao time de organização
- Traz dados vindos diretamente do banco



6.5. Área Administrativa

A área administrativa representa a principal ferramenta de gerenciamento do sistema, sendo responsável por todas as operações de manutenção dos dados da plataforma. Por meio desse painel, o administrador pode adicionar novos registros, atualizar informações já existentes e excluir elementos que não são mais necessários. Todas essas ações são realizadas de forma integrada ao banco de dados, garantindo que qualquer alteração seja refletida automaticamente no MongoDB.

Além disso, a interface administrativa foi desenvolvida para atualizar-se em tempo real, exibindo imediatamente qualquer modificação feita pelo usuário, o que aumenta a eficiência e evita inconsistências durante o gerenciamento. Essa área centraliza a administração de todos os principais componentes do sistema, permitindo o controle completo sobre participantes, eventos, campeonatos, equipes, jogos e partidas. Dessa forma, o painel administrativo assegura uma gestão prática, organizada e intuitiva de todas as informações essenciais da Semana GameDev.

Admin

Registrar Novo

Participantes

Eventos

Equipes

Partidas

Registrar Novo

Coleção: Participantes

Tipo: Organização

Nome

Curso

Telefone

Email

Edição

Salvar Cancelar

Registrar Novo

Participantes

Eventos

Equipes

Partidas

Pesquisar...

Nome	Tipo	Ministrante	Local	Data_inicio	Horario_inicio	Horario_final	Edição	Data Final	Transmissão	Jogos	Status	Ações
Oficina Pixel Art	Oficina	Amiraldo Ferreira	Laboratório 217 - BMT II - Câmpus Tapajós	30/09/2025	09:00	12:00	2025	02/10/2025				Editar Excluir
Oficina Construct	Oficina	Aluizio Walter	Laboratório 221 - BMT II - Câmpus Tapajós	30/09/2025	09:00	12:00	2025	02/10/2025				Editar Excluir
Oficina Godot Engine	Oficina	Flavio Arthur	Laboratório 221 - BMT II - Câmpus Tapajós	30/09/2025	14:00	17:00	2025	02/10/2025				Editar Excluir
Oficina GameMaker	Oficina	DyLuck	Laboratório 219 - BMT II - Câmpus Tapajós	30/09/2025	09:00	12:00	2025	02/10/2025				Editar Excluir
Oficina Blender	Oficina	Sander Feitosa	Laboratório 217 - BMT II - Câmpus Tapajós	30/09/2025	14:00	17:00	2025	02/10/2025				Editar Excluir
Oficina Efeitos Sonoros	Oficina	Danes	Laboratório 219 - BMT II - Câmpus Tapajós	30/09/2025	14:00	17:00	2025	02/10/2025				Editar Excluir

7. OPERAÇÕES CRUD IMPLEMENTADAS

O sistema foi desenvolvido com suporte completo às operações CRUD, permitindo que todas as principais entidades do banco de dados sejam criadas, consultadas, atualizadas e excluídas por meio da interface administrativa. Essas operações garantem o funcionamento dinâmico da aplicação e possibilitam a gestão integral dos dados da Semana GameDev.

7.1. Create (Criação)

A plataforma permite a inserção de novos registros diretamente pela área administrativa. O administrador pode cadastrar eventos, participantes, equipes, partidas, jogos e campeonatos, garantindo que novas informações sejam adicionadas ao sistema de forma simples e rápida. Todos os dados inseridos são imediatamente enviados ao MongoDB, mantendo o banco sempre atualizado.

7.2. Read (Leitura)

Todas as páginas do frontend consomem dados diretamente do banco, possibilitando uma navegação dinâmica e sincronizada com as informações armazenadas. São disponibilizadas listagens de eventos, equipes, campeonatos, partidas e dados relacionados à organização do evento. Dessa forma, usuários e visitantes podem consultar informações atualizadas sem necessidade de recarregar manualmente ou esperar sincronizações externas.

7.3. Update (Edição)

Por meio da área administrativa, qualquer registro pode ser editado conforme a necessidade. É possível atualizar dados de eventos, modificar informações de participantes, alterar integrantes de equipes, redefinir datas, locais e demais atributos relevantes. As alterações são salvas imediatamente no MongoDB e refletidas automaticamente na interface, garantindo consistência e rapidez durante a gestão.

7.4. Delete (Exclusão)

A exclusão de registros também é realizada diretamente no painel administrativo. Quando um item é removido, a operação é aplicada instantaneamente ao banco de dados e a interface é atualizada para refletir a mudança. Isso evita inconsistências, duplicidade de dados e mantém o sistema organizado ao longo do uso.

8. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema de gerenciamento da Semana GameDev permitiu integrar, em uma única plataforma, todas as informações referentes aos participantes, eventos, oficinas, palestras e campeonatos realizados durante o evento. A utilização do MongoDB como banco de dados não relacional mostrou-se adequada para a flexibilidade necessária na modelagem dos documentos, especialmente considerando a variedade de tipos de registros armazenados.

A divisão da aplicação em duas camadas — backend, responsável pela lógica de negócio e manipulação dos dados, e frontend, destinado à interação com o usuário — possibilitou uma arquitetura limpa, modular e de fácil manutenção. Tecnologias como Node.js, Express, Mongoose, React, TailwindCSS e Vite contribuíram diretamente para a eficiência e organização do sistema, permitindo que as operações CRUD fossem implementadas de forma simples, rápida e intuitiva.

A interface web desenvolvida proporciona uma experiência clara e acessível para os diferentes tipos de usuários, permitindo consultar eventos, equipes, jogadores e partidas de forma dinâmica, além de oferecer um painel administrativo completo para gerenciamento dos registros. Todas as operações realizadas pelo administrador refletem-se instantaneamente no banco de dados, garantindo integridade e atualização contínua das informações exibidas no sistema.

Em suma, o projeto atendeu plenamente aos objetivos propostos, oferecendo uma solução eficaz para organização, consulta e gerenciamento dos dados da Semana GameDev. A estrutura modular adotada também favorece futuras expansões, como novas

funcionalidades, integração com outros sistemas ou aprimoramentos visuais, tornando o sistema escalável e preparado para novas edições do evento.

Por fim, planejamos evoluir ainda mais o sistema, implementando uma **seção de login**, permitindo que apenas administradores possam editar os dados exibidos no site. Também está nos planos ajustar a plataforma para oferecer uma **visualização dedicada ao público geral**, onde visitantes poderão consultar eventos e edições passadas sem acessar informações sensíveis ou internas. Essas melhorias refletem a transição do sistema, inicialmente criado apenas para uso da equipe organizadora, para um ambiente mais seguro, segmentado e adequado para divulgação pública do evento.